# 이차함수 그래프의 평행이동 활동지

중3 수학 · 이차함수 2차시

이름 _____ 날짜 _____

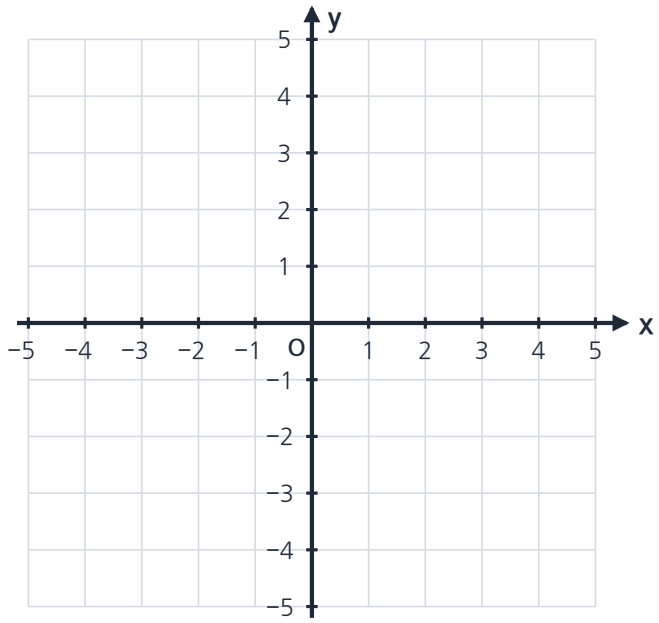
## 1 빈칸을 채우세요.

| 처음 그래프 | x축의 방향으로 | y축의 방향으로 | 평행이동한 그래프의 식 | 꼭짓점 |
|---|---|---|---|---|
| $y = 2x^2$ | 3 | 0 | | |
| $y = -x^2$ | 0 | 5 | | |
| $y = 3x^2$ | −1 | −2 | | |
| $y = -2x^2$ | | | $y = -2(x - 4)^2 + 1$ | |

## 2 꼭짓점의 좌표와 축의 방정식을 쓰세요.

| 식 | 꼭짓점 | 축 |
|---|---|---|
| $y = (x - 5)^2 + 1$ | | |
| $y = -3(x + 2)^2 - 4$ | | |
| $y = 2x^2 + 7$ | | |
| $y = 4(x + 6)^2$ | | |

3 꼭짓점과 축을 먼저 찾고, $y = -(x - 1)^2 + 4$와 $y = (x + 2)^2 - 1$의 그래프를 그리세요.




4 $y = 2(x - p)^2 + q$의 그래프의 꼭짓점이 $(-3, 1)$이에요. $p$, $q$의 값을 구하고, 이 그래프가 점 $(-2, k)$를 지날 때 $k$의 값을 구하세요.

**다음 수업을 시작할 때**

**5** **물음에 답하세요.**

① $y = (x + 5)^2 - 2$의 그래프의 꼭짓점은?

② $y = 3x^2$의 그래프를 오른쪽으로 1, 아래로 4만큼 평행이동한 그래프의 식은?

③ $y = -2(x - 3)^2 + 1$의 그래프의 축의 방정식은?